



RODAS ELÉTRICAS

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um incrível sistema de Rodas Elétricas motorizadas capaz de girar e movimentar uma estrutura geométrica usando motor e pilhas.

Quando ligado:

- As rodas começam a girar
- A estrutura ganha movimento
- O projeto parece uma pequena máquina robótica futurista

Este projeto é excelente para ensinar:

- Movimento rotativo
- Tração
- Energia elétrica
- Engenharia
- Equilíbrio
- Estruturas mecânicas

Além disso, é um projeto muito divertido visualmente e ótimo para feiras de ciência.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

TEMPO MÉDIO

50 a 90 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 8 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como motores movimentam rodas
- Como estruturas precisam ficar equilibradas
- Noções básicas de eletrônica
- Coordenação motora
- Engenharia estrutural
- Resolução de problemas

Além disso, aprende como veículos e robôs utilizam rodas para se locomover.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 mini motor DC
- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas AA
- Interruptor liga/desliga
- Fios elétricos
- Palitos de sorvete
- Palitos de churrasco
- 2 ou 4 rodas pequenas
- Eixos plásticos ou metálicos
- Cola quente
- Fita adesiva
- Tesoura

- Papelão leve (opcional)
-

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Faz as rodas girarem.

Rodas

Criam movimento e deslocamento.

Palitos

Formam a estrutura principal.

Pilhas

Fornecem energia elétrica.

Eixos

Conectam as rodas.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

O motor recebe energia das pilhas e começa a girar.

Esse movimento:

- Gira o eixo
- Faz as rodas se moverem
- Move toda a estrutura

É o mesmo princípio usado em:

- Carrinhos elétricos
 - Robôs
 - Bicicletas motorizadas
 - Veículos reais
-

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe os materiais
- Organize os fios

IMPORTANTE:

A cola quente deve ser usada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO A ESTRUTURA

Pegue os palitos de sorvete.

Monte dois quadrados ou retângulos usando cola quente.

Depois:

- Una as estruturas formando um cubo aberto ou armação geométrica

Essa será a base principal do projeto.

PASSO 2 — REFORÇANDO A ESTRUTURA

Agora adicione mais palitos:

- Nas diagonais
OU
- Nas laterais

Isso deixa a estrutura:

- Mais firme
 - Mais resistente
 - Mais equilibrada
-

PASSO 3 — PREPARANDO AS RODAS

Pegue as rodas.

Verifique:

- Giram livremente
- Não estão tortas

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Depois:

- Passe os eixos pelas rodas
-

PASSO 4 — INSTALANDO OS EIXOS

Fixe os eixos na estrutura.

IMPORTANTE:

As rodas devem:

- Encostar no chão
 - Girar livremente
 - Ficar alinhadas
-

PASSO 5 — INSTALANDO O MOTOR

Agora fixe o motor próximo de uma das rodas ou eixos.

O motor pode:

- Encostar diretamente na roda
OU
- Ser conectado ao eixo

Cole bem firme.

PASSO 6 — CONECTANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO

Agora faça a conexão entre:

- Motor
- Eixo
OU
- Motor e roda

Teste com a mão:

- As rodas devem girar facilmente
-

PASSO 7 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Conecte:

- Motor
- Interruptor
- Suporte das pilhas

Ligação simples:

- Pilha → interruptor → motor

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 8 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole na estrutura
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
- Aparência
- Resistência

PASSO 9 — TESTANDO O PROJETO

Agora chegou a parte divertida.

- Coloque o projeto no chão
- Ligue o sistema
- Observe as rodas girando

Dependendo da montagem:

- A estrutura pode se mover
- Pode vibrar
- Pode girar

COMO O PROJETO FUNCIONA?

A pilha fornece energia elétrica.

O motor:

- Gira rapidamente
- Move o eixo
- Faz as rodas girarem

As rodas:

- Criam tração
- Produzem deslocamento

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

As pilhas alimentam o sistema.

MOVIMENTO ROTATIVO

O motor transforma energia em rotação.

TRAÇÃO

As rodas utilizam contato com o chão para se mover.

EQUILÍBRIO

A estrutura precisa distribuir peso corretamente.

ENGENHARIA

As peças precisam funcionar juntas corretamente.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se as rodas não girarem:

- Verifique as pilhas
- Confira os fios
- Veja se o eixo está travado

Se a estrutura tombar:

- Ajuste as rodas
- Reforce a base

Se o motor estiver fraco:

- Use pilhas novas
 - Reduza o peso
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Robô futurista
- Carrinho geométrico
- Máquina exploradora
- Veículo espacial

Também podem:

- Adicionar LEDs
 - Fazer rodas maiores
 - Criar braços robóticos
 - Fazer múltiplos motores
-

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não utilize perto de água
 - Não toque nas rodas em movimento
 - Cola quente deve ser usada apenas por adultos
 - Não force os fios
 - Desligue após o uso
-

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Rodas maiores andam melhor?
- Estruturas leves funcionam melhor?
- Mais rodas aumentam o equilíbrio?
- Um motor mais forte muda a velocidade?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de engenharia e robótica.